

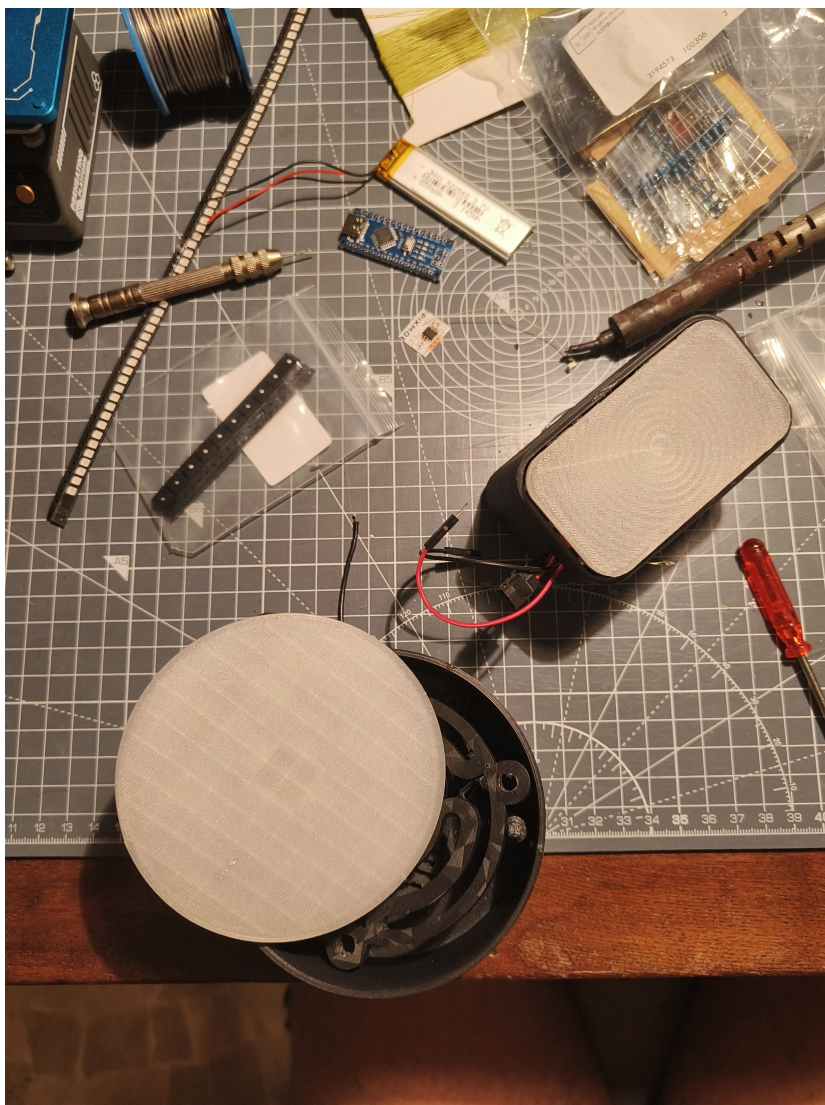
# Creazione accelerometro per macchina

Paolo Cimenti

30-05-2026

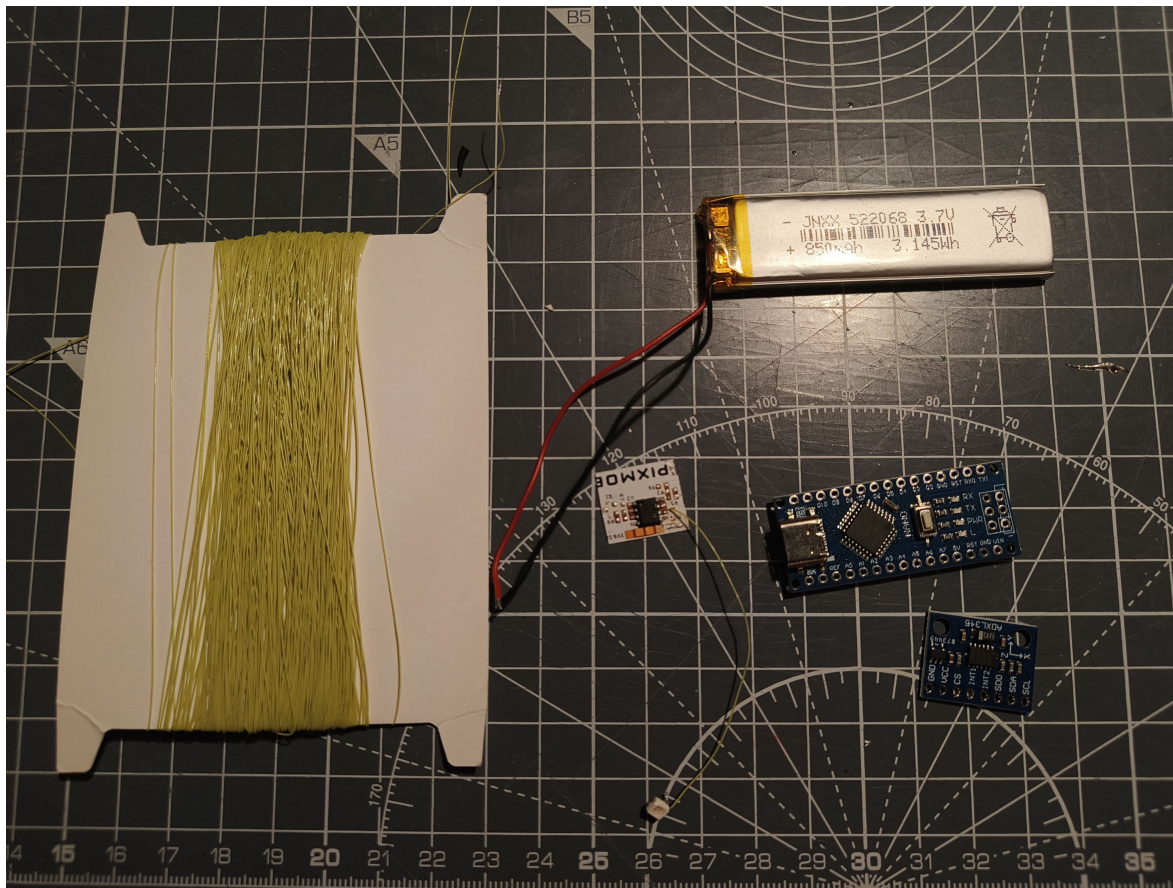
## L'idea

Il pensiero iniziale è stato creare un oggetto che sentisse le forze g che le curve e le accelerazioni dell'automobile provocano all'interno della vettura e le riportasse tramite luci al conducente, per far comprendere la piacevolezza del viaggio percepita dai passeggeri.



## La preparazione

Per iniziare, ho selezionato diversi componenti necessari alla produzione di questo accelerometro: una ventosa, un bottone analogico, dei fili elettrici, un Arduino nano, un sensore di accelerazione di gravità ADXL345, dei led di colore rosso, giallo e verde (per mostrare la drammaticità dell'accelerazione), una batteria e una scocca da modellare personalmente in 3d.



## L'arduino

L'arduino è stato programmato con il software apposito Arduino IDE, di cui ho imparato il linguaggio di programmazione grazie al supporto di un chatbot AI. Ho poi scritto il codice personalmente e ho modificato i parametri di sensibilità per arrivare a un risultato soddisfacente.

## La batteria

Per la batteria del primo prototipo (presente nelle fotografie), non avendo la possibilità di ottenere altre celle in tempi consoni, ho disassemblato una batteria di un vecchio laptop che avevo a casa per ottenere due celle classiche 18650 che ho collegato in serie. Queste batterie le ho collegate a un input (presa che porta a un caricatore apposito) e a un output (l'arduino nano). Nella seconda versione spero di riuscire a implementare la batteria da 850mAh che si può vedere nella figura sopra, per la quale ho acquistato anche un regolatore di corrente TC4056 (in modo da poterla ricaricare tramite usb-c).

## La scocca

La scocca è stata una delle parti più difficili: io so usare il software di modellazione 3d Blender, ma per la precisione richiesta ho dovuto imparare un nuovo software più adatto al design, Autodesk fusion 360 (gratuito per studenti). Ho dovuto poi controllare le dimensioni di ogni pezzo e organizzare il loro posizionamento all'interno, per ottimizzare lo spazio. Mentre all'inizio avevo pianificato una forma

cilindrica, a causa della dimensione del pacco batteria ho dovuto ricadere su una forma più squadrata. Nel prossimo prototipo però, con la batteria più piccola, riuscirò a soddisfare l'idea originale. La creazione in sé della scocca è avvenuta tramite una stampante 3d Ender 3Pro modificata con una serie di aggiunte alla testa di stampa, al piatto di stampa e al chip interno che la rendono più veloce ed efficiente. Il pezzo finale consisteva del corpo principale, bucato sul fondo per l'inserimento della ventosa, il bottone superiore, stampato in materiale traslucido in modo da far passare la luce dei led, e quattro molle che collegano i due pezzi garantendo però mobilità.

## Il funzionamento

L'oggetto finale funziona nel modo seguente: l'utente lo ricarica, lo attacca in un punto della macchina grazie alla ventosa presente sul lato posteriore e preme una volta la parte superiore dell'accelerometro a macchina ferma. Così facendo, l'oggetto salva le informazioni riguardo alla posizione "base" in modo da poter poi attivarsi a variazione di velocità o pendenza.

Alla pressione del pulsante quindi la parte superiore si illumina di verde, ad indicare una situazione ottimale. Al variare delle accelerazioni la luce sfumerà nel giallo e poi nel rosso, ad indicare sensazioni fastidiose per i passeggeri.



